Ficha de Exercícios — Juros Simples e Velocidade Média

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos e as unidades. Em regime de juro simples, o juro é $J = C \times t \times n$, onde C é o capital, t a taxa de juro (por período) e n o número de períodos. A velocidade média é $v = \dfrac{d}{t}$.

1. Calcular o Juro

Calcula o juro produzido em regime de juro simples.

1. 1 000 euros, à taxa anual de 3 %, durante 1 ano.

2. 2 500 euros, à taxa anual de 4 %, durante 3 anos.

3. 800 euros, à taxa anual de 2,5 %, durante 2 anos.

4. 5 000 euros, à taxa anual de 1,5 %, durante 4 anos.

5. 12 000 euros, à taxa anual de 3 %, durante 6 meses.

6. 3 600 euros, à taxa mensal de 0,5 %, durante 10 meses.

7. 1 500 euros, à taxa anual de 6 %, durante 8 meses.

8. 20 000 euros, à taxa anual de 2 %, durante 5 anos.

2. Capital Acumulado e Valores Desconhecidos

Resolve.

1. Depositaram-se 4 000 euros à taxa anual de 2 % durante 3 anos. Qual é o capital acumulado?

2. Que capital, à taxa anual de 5 %, rende 150 euros de juro num ano?

3. Que capital, à taxa anual de 4 %, rende 360 euros de juro em 3 anos?

4. Um capital de 2 000 euros rendeu 120 euros num ano. Qual foi a taxa de juro anual?

5. Um capital de 6 000 euros rendeu 540 euros em 3 anos. Qual foi a taxa anual?

6. Durante quantos anos devem estar aplicados 3 000 euros, à taxa anual de 2,5 %, para render 300 euros?

7. Ao fim de 2 anos, à taxa anual de 3 %, um capital acumulou 5 300 euros. Qual era o capital inicial?

8. O Rui pediu emprestados 1 200 euros à taxa anual de 8 %, a pagar ao fim de 18 meses. Quanto vai pagar no total?

3. Velocidade Média

Calcula a velocidade média.

1. Um carro percorre 240 km em 3 horas.

2. Um ciclista percorre 45 km em 1 hora e 30 minutos.

3. Um atleta corre 100 m em 10 segundos. Indica o resultado em m/s e em km/h.

4. Um comboio percorre 315 km em 2 horas e 15 minutos.

5. Um peão anda 2 km em 25 minutos. Indica o resultado em km/h.

6. Converte 90 km/h para m/s.

7. Converte 15 m/s para km/h.

8. Qual é mais rápido: um carro a 108 km/h ou uma chita a 32 m/s?

4. Distância e Tempo

Resolve.

1. Um carro desloca-se a 80 km/h durante 2,5 horas. Que distância percorre?

2. Uma bicicleta a 18 km/h anda durante 40 minutos. Que distância percorre?

3. Quanto tempo demora um comboio a 120 km/h a percorrer 300 km?

4. Quanto tempo demora um peão a 5 km/h a percorrer 3 km? Indica em minutos.

5. Um avião voa a 900 km/h. Quanto tempo demora a fazer 2 250 km?

6. A Ana saiu de casa às 9h15 e chegou ao destino, a 54 km, às 10h00. Qual foi a velocidade média?

7. O som propaga-se no ar a cerca de 340 m/s. Ouviu-se um trovão 5 segundos depois do relâmpago. A que distância caiu?

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. O Banco A paga 3 % ao ano em juro simples e o Banco B paga 0,26 % ao mês. Qual rende mais para 10 000 euros durante um ano? Quanto mais?

2. Um capital duplica ao fim de quantos anos, à taxa anual de 5 % em juro simples?

3. Um carro fez 120 km a 60 km/h e depois 120 km a 120 km/h. Qual foi a velocidade média na viagem completa? (Atenção: não é 90 km/h!)

4. Dois carros partem ao mesmo tempo de cidades a 350 km de distância, um em direção ao outro, a 80 km/h e 60 km/h. Ao fim de quanto tempo se cruzam?

5. Um ciclista vai de A para B a 20 km/h e regressa a 30 km/h. A viagem total demorou 5 horas. Qual é a distância de A a B?

6. Um empréstimo de 4 000 euros foi pago ao fim de 2 anos com 4 480 euros. Qual era a taxa de juro anual?